Certificate of quality of manufactured products

产品质量证明书

Product Name： **Liquid Nitrogen Cold Trap**

产品名称：液氮冷阱

Product No.：

产品编号：E204

Item No.:

项目令号：26-01 广 ZFXT-011

Quality inspection and special chapter (Seal)

质量检验专章(公章)_____1_____

江苏拓驰工程技术开发有限公司

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd.

产品质量检验合格证

产品名称	**3 平方预热器**	产品图号	25SY039-025-00
产品编号	E201	完工日期	2026 年 08 月
检验项目	检 验 内 容	检验标准	检验结果
焊　　接	焊缝外观质量检查	GB/T 150-2024	合格
材　　料	钢板 [外观、化学分析]	GB/T 713.7-2023	合格
	焊材 [外观]	NB/T 47018-2017	合格
	锻件[外观、化学分析]	NB/T 47010-2017	合格
	钢管 [外观、化学分析]	GB/T 14976-2012	合格
压力试验	壳程-水压 0.57 Mpa 管程-水压 0.13 Mpa	GB/T 151-2024	合格
几何尺寸	外形几何尺寸，公差	按图样	合格
外　　观	划痕		合格
其　　它	包装		合格
	文件资料		完　整

最终检验结论：

本台[批]产品的制造按产品图纸的要求检验 合格 。

质量检验员 ： 石鹏杰　　质量检验专用章

质量总检验员 ： 朱良泉　　出厂日期 2026 年 08 月 28 日

九洲封头 JIU ZHOU HEAD

封头产品合格证
Qualification Certificate of Product

JZR029 Rev8.0
单位unit：mm

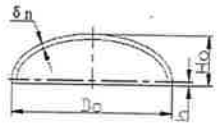
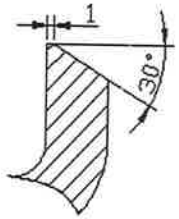
制造单位 Manufacture	宜兴市九洲封头锻造有限公司 YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co.,LTD			制造完工日期 MF Date	2026-07-07
订货单位 Customer	/			检验人员 Examiner	
报告编号 Report No.	QCR01OA147869-1	材料来源 Material Source	自料 Manufacturer		
产品编号 Product Code	OA147869-1	成形方式 Forming Method	冷冲压 cold formed		
客户图号 Drawing No	/	成形温度 Forming TEMP	/		
产品名称 Product Name	椭圆形封头 Ellipsoidal Head	热处理状态 H.T State	/		
产品数量 P. Quantity	1	热处理方式 H.T Method	/	质量负责人 QA Engineer	
制造标准 MF Standard	GB/T 25198-2023	出厂状况 Ex-Factory Status	整体 whole		
设计标记 Design Mark	EHB 273×4(3.2)-S31603 GB/T 25198-2023				
成品标记 Product Mark	EHB 273×4(3.2)-4-S31603 GB/T 25198-2023				
其它备注 Other					
检验结论 Inspection Conclusion	该封头经质量检验，符合客户及设计图纸要求. The heads has passed quality inspection,Which meet the requirement of custom & drawings.			法定代表人 Artificial Person	
资料目录 Files of Contents	封头产品合格证 Qualification Certificate of Product 封头产品数据报告 Data Report of Product 材料质量证明书 Material Quality Certificate 监检报告 Supervise & Test Report　　铁素体报告 Ferrite Report			质检专用章 Quality Inspection	YIXING JIUZHOU HEAD PLATE FORGE CO.,LTD. 宜兴市九洲封头锻造有限公司 质检专用章 Q.C.

九洲封头 JIU ZHOU HEAD

封头产品数据报告
Data Report of Product

JZR028 Rev8.0
单位unit：mm

报告编号 Report No.	QCR02OA147869-1	产品编号 Product Code	OA147869-1	制造标准 MF Standards	GB/T 25198-2023
设计标记 Design Mark	EHB 273×4(3.2)-S31603 GB/T 25198-2023			检验人员 Examiner	周芬 2026-07-07
成品标记 Product Mark	EHB 273×4(3.2)-4-S31603 GB/T 25198-2023			质量负责人 QA Engineer	纪俊丹 2026-07-07

产品型式图 Product Diagram	检验型式图 Inspect Diagram	坡口型式图 Groove Diagram	小口坡口型式图 Groove Diagram(small)	质检专用章 Quality Inspection
			/	

工件号 No	材料入库编号 Material Code	外高Ho	外径Do					外周长Co	形状 Sharp		最小厚度 Tmin	直边 Straight Side			圆度 Roundness	焊缝余高 Weld Height	坡口检验 Groove Inspect	外观检验 Exterior Inspect
			D1	D2	D3	D4	D_{avg}		内凹I	外凸O		高度h	内倾I	外倾O				
		95.3 -0.5~1.6	273				-2~2	857.7 /	I≤1.65;O≤3.31		≥3.2	25 -1.25~2.5;≤1;≤1.5			≤1.3			
1	NB260267	96	275	274	275	274	274.5	862	0	1	3.3	25	0	0	1	/	合格 Pass	合格 Pass

部件备注 Remark	

POSCO
PZSS

锅炉和压力容器专用钢带质量证明书
Quality Certificate Of Steel Strip For Boiler And Pressure Vessels

Certificate No./证明书号码 : 251225-QC29ZN-0024A2-0001
Date of Issue/发行日期 : 2025. 12. 26

Order No./订单号码 : 29S1027693
PO No./采购号码 :
Surface Finish /表面状态 : NO.1D
Delivery Condition/交货状态:固溶酸洗

Supplier /订货方 : 无锡浦新金属制品有限公司
Commodity /品名 : STS HR WHITE COIL

Customer /使用厂家 : 无锡浦新金属制品有限公司
Spec & Type /标准 & 牌号 : GB/T 713.7-2023:S31603(022CR17NI12MO2)/ASME SA240/SA240M-2023:316L

QXY0268 HB26067

Size/尺寸 (mm)	Product No. /产品号码	Quantity /数量	Weight /重量 (kg)	Heat No. /炉号	Position	Tensile Test /拉伸试验 YS 0.2% (MPa)	YS 1.0% (MPa)	TS (MPa)	EL (%)	Hardness /硬度试验 HRBW		Division	Chemical Composition/化学成分 C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	Mo (%)	N (ppm)
0267																					
4x1510xC	QXY0268	1	24,016	S623637	T	290	330	614	50	84.3		L	0.0196	0.559	0.765	0.0316	0.0010	16.592	10.052	2.044	222
*** Sub Total (040) ***		1	24,016 (kg)																		
** HEAT TREATMENT ** SOLUTION TREATMENT 1040-1090℃ QUENCHING(固溶处理温度 1040-1090)																					
*** Grade Total ***		1	24,016 (kg)																		
*** Grand Total ***		1	24,016 (kg)																		

经审核此材料符合ASME SA-240M 316L 2025 E.d.的要求.
卢泓舟
2026.4.21

=== Last Item ===

监检确认
翁京辉 2026.4.21

YXJZ
材料合格
ACCEPTABLE MATERIAL
代码标记 CODED MARKING: HB26067
审核 REVIEWED BY: 卢泓舟
日期 DATE: 2026.4.21

YIXING JIUZHOU HEAD PLATE FORGE CO.,LTD. 宜兴市九洲封头锻造有限公司 质检专用章 Q.C.

卢泓舟 Lu hong zhou

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom
* Tensile Test. Direction : Transversal, Gauge Length : 80mm(Rectangular)_ > 17t, 50mm(Round)_ > 17t, YP Method : 0.2 % off-set
* Division - L : Ladle Analysis

We hereby certify that the material herein has been made in accordance with the order and above specification.
Test Certificate is issued according to EN 10204 3.1.

无锡浦新金属制品有限公司 3202140079396 倪欢荣

浦项(张家港)不锈钢股份有限公司 材质检验专用章

Legal sanction can be imposed on forging. Improper use of product can cause safety issues.

Surveyor To :

九洲封头 JIU ZHOU HEAD

铁素体报告

Ferrite Testing Report

JZR074 Rev8.1

产品信息 Product information			
生产单号 Job No.	OA147869	报告单号 Report No.	FTOA147869-1
产品规格 Job specifications	EHB 273*4-S31603	报告日期 Report Date	2026-07-05
设备及工艺 Equipment & Craft			
检测设备 Testing Equipment	FMP30 铁素体测量仪 FMP30 Ferrite Measurement Machine	检测方法 Testing Method	在互相垂直的两条母线上检测 Testing on two mutually perpendicular busbars.
检测标准 Testing Standards	GB/T 1954-2008	铁素体要求 Ferrite requirements	≤25 Fe%
检测时机 Testing Timing	完工后 After Completion	检测值范围 Testing Values Range	0.6-6.2 Fe%

检测记录 Testing Records

工件号 No.	判断 Judgement	母材 Base Material											
		直边h1	直边h2	直边h3	直边h4	转角r1	转角r2	转角r3	转角r4	顶点R1	/	/	/
1	合格 Qualified	1.5	3.1	4.6	6.2	0.6	0.7	0.8	0.9	0.7			

大端口 Bp Big port	小端口 Sp small port	转角 r Minor radius	顶点 R Large radius	端口 P Port	中段 IS Middle section	斜段 DS Diagonal section

检检人员 Testing Person	周英 Zhou ying	质检专用章 Quality Inspection	宜兴市九洲封头锻造有限公司 JIUZHOU HEAD PLATE FORGE CO.,LTD. 质检专用章 Q.C.
检测日期 Testing Date	2026-07-05		
审核人员 Review person	卢泓舟 Lu hongzhou		
审核日期 Review Date	2026-07-05		

JSTJ-BG-021-03-02-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：YX-WT(FC)-2026-P-04864

封头委托制造监督检验证书

制造单位	宜兴市九洲封头锻造有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	0A147869-1
封头型式规格	EHB273×4	材料	S31603
数　量	1	来料加工	☐ 是　☑ 否
制造日期	2026年07月07日		

该只(批)封头经我机构监督检验，安全性能符合委托协议的要求，特发此证书。

监督检验人员：　　日期：2026年07月07日

审　核：　　日期：2026年07月07日

批　准：　　日期：2026年07月07日

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：　TS7I10002-2028　　2026年07月07日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江苏省宜兴市环科园绿园路500号　　电话：0510-87984232　　邮编：214205

浙江海波法兰制造有限公司

Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co. , Ltd.

证书编号Certificate No：JSTC260721-3
客户名称Customer Name：江苏拓驰工程技术开发有限公司
执行标准EXECUTIVE STANDARDS：GB/T12459-2017

产品质量证明书
PRODUCT QUALITY CERTIFICATES

产品名称(Name Of Article)	炉号 Heat No	材质 Grade	批号 Lot No	规格(mm) Size	数量（个） Pieces No	化学成分 Chemical Composition(Wt%)															
						C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	N	Co	Nb	Ti	W	交货状态 (Condition of)
异径三通	NY25091301	S31603		273x273x219x4	2	0.016	0.33	0.90	0.032	0.001	16.37	10.01	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-

外观质量 (Presentation quality)	力学性能（Mechanical Property）								
表面、尺寸 (surface、dimension)	抗拉强度Rm(Mpa)	屈服强度Rp0.2(Mpa)	延伸率%	硬度	无损检测	尺寸检验	表面检验	材质检验	热处理温度℃
	Tensile Strength	Yield Strength	ELongation%	Hardness	NDT	Dimension al	Surface	PMI TEST	
	≥515(Mpa)	≥205 (Mpa)	A（50%）≥30%	≤201（HBW）	PT				
合格（OK）	561	245	48	81	/	ACCEPT	ACCEPT	ACCEPT	-
合格（OK）									

本产品已按上述要求进行制造和试验，其结果符合要求
We hereby certify that the products were manufactured and tested strictly according to the specifications and customers purchase order.
本证明书盖质检部检验专用章生效，复印无效。
This certificate covers the quality department examination special-purpose chapter to become effective, the photocopying is invalid.
如有质量异议请谅解，请来电来函说明情况，并告知质量证明书编号。
If any quality query, please clarify via phone call or fax, indicating the certificate No.

海波法兰
审核
Audit

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

证书编号 Certficate No: 20260520001JG	生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:	材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:	报告日期 Date of Repo: 2026.05.20

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250326AS13	HR260540	TP316L	133*3	1	/	4.5	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	NY250326AT15	HR260592	TP316L	219*4	1	/	13.5		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.03	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	16--18	10-14	2--3	/	/	/
分析值P.A	0.019	1.13	0.031	0.002	0.39	16.08	10.02	2.01			
	0.018	1.08	0.033	0.001	0.38	16.11	10.08	2.02			

力学性能 Mechanical property				工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
	屈服强度 Y.S Rp0.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
标准值S.D	≥200	≥480	≥40							
分析值P.A	225	535	48	合格	合格	合格	合格	/	/	合格
	220	508	46	合格	合格	合格	合格	/	/	合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管
1.THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.
未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。
2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector:

质量保证工程师/检验专用章 Engineer:

质量部签字/盖章 Quality Dept.Stamp

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

证书编号 Certficate No: 20260513001JG		生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:		材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:		报告日期 Date of Repo: 2026.05.13

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250326AS13	HR260420	TP316L	76*4	1	/	3.6	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	NY250326AT15	HR260820	TP316L	133*4	1	/	4		
	NY250326AT12	HR260425	TP316L	45*3.5	1	/	3		
	NY250811AS08	HR260408	TP316L	219*5	1	/	31		
	NY250326AT12	HR260426	TP316L	273*4	1	/	21		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.03	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	16--18	10-14	2--3	/	/	/
分析值P.A	0.022	1.11	0.032	0.001	0.35	16.08	10.15	2.01			
	0.021	1.18	0.033	0.001	0.36	16.15	10.08	2.05			
	0.018	1.09	0.033	0.001	0.38	16.11	10.08	2.02			
	0.019	1.13	0.031	0.002	0.39	16.08	10.02	2.01			
	0.018	1.08	0.033	0.001	0.38	16.11	10.08	2.02			

	力学性能 Mechanical property			工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
	屈服强度 Y.S RpO.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
标准值S.D	≥200	≥480	≥40							
分析值P.A	218	530	45	合格	合格	合格	合格		/	合格
	220	508	46	合格	合格	合格	合格		/	合格
	225	535	48	合格	合格	合格	合格		/	合格
	230	530	50	合格	合格	合格	合格		/	合格
	235	535	49	合格	合格	合格	合格	/	/	合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管

1. THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.

未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。

2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector: 韩笑

质量保证工程师Q. Manager: 王强

质量部签字/盖章 Quality Dept. Stamp

1416

1No. TS2710L54—2026
According to TSG D—2026

浙江益宏不锈钢有限公司

质 量 证 明 书

地 址（ADD）：松阳县江南工业区江南路10号
温州市龙湾区永中新城工业区

Customer name 客户名：

Contract No. 合同号：

Material specification 材料技术条件： GB/T14976-2025

Condition交货状态：A&P固溶、酸洗

Description 产品名称： stainless steel Seamless tubes for fluid transport 流体输送用不锈钢无缝钢管

A) Chemical Analysis 化学分析

Grade. 钢种	C %	Mn %	P %	S %	Si %	Cr %	Ni %	Mo %
S31603	0.02	0.82	0.31	0.001	0.45	16.33	10.02	2.03
S31603	0.02	0.81	0.31	0.001	0.45	16.29	10.02	2.02
S31603	0.02	0.83	0.33	0.001	0.45	16.28	10.02	2.02
S31603	0.02	0.79	0.31	0.001	0.41	16.29	10.05	2.02
S31603	0.02	0.83	0.32	0.001	0.41	16.32	10.05	2.03

B) Mechanical Properties test 机械性能

Heat No. 炉号	Test Temp 试验温度RT	Yield Strength 屈服强度	Tensile Strength 拉伸强度	Elongation 延伸率 %	Hardness 硬度HRB≤90
N260322AW11		205/211	525/532	43/45	合格
N260416AW31		205/211	520/527	43/45	合格
N260410AW33		205/211	520/527	43/45	合格
N260303AW16		225/231	525/532	51/53	合格
N260312AW19		225/231	525*532	51/53	合格

D) Hydrostatic Test, NDT and Dimensional check, etc. 水压试验，无损探伤及尺寸检查

Item No. 序号	Quantity 数量	Description 品名规格	Weight 重量kg	Visual / Dimension inspection 外观 / 尺寸检查	Flattening Test 压扁试验	FlaringTest 扩口试验
1	40	18*3	283	合格	合格	合格
2	21	32*3.5	320	合格	合格	合格
3	38	25*3	375	合格	合格	合格
4	7	159*4	661	合格	合格	合格
5	6	219*5	995	合格	合格	合格

We hereby certify that the material described herein been made in accordance with the results of the contract and comply with above material specification.

在次我们证明上述材料符合合同要求，并符合上面所述的材料技术条件。

Date 日期	2026/7/21	Work inspector 工厂检验师	许士庆	Approved by QC manager 质量经理批准及签章	

检验专用章

锻件产品合格TX PED CE ISO 9001质量检验报告

质保书号：JSTC260629-1

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	夹套法兰/平焊法兰	制造标准	HG/T20592-2009
锻件批（件）号	JSTC260629-1	锻件级别	II
批(数）量	15	钢　　号	S31603
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月15日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260629-1						材料牌号	S31603						
材料炉罐号	N250429AV05						锻造比	3：1						
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶						
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	V	—	—	—
	0.011	0.26	1.02	0.032	0.001	16.22	10.01	/	/	2.02	/	—	—	—

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度（HBW）
				试验温度℃	KV_2（J）	
	580	275	50	/	/	175
无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	JPL50*80-RF16(B)	1	6		
2	JPL25*50-RF16(B)	5	7		
3	JPL80*125 RF16(B)	2	8		
4	JPL15*40 RF16(B)	3	9		
5	PL200-RF16(B)	4	10		

检查结论：此批产品符合HG/T20592-2009与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：　　2026年7月15日

质量检验科（处）章：　　2026年7月15日

检验责任师：　　检验员：　　2026年7月15日

江阴市霸铭机械零部件有限公司合格证

收货单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　订单号：TC2026-0629-1356　　锻件编号:BM20260726-1

产品名称	法兰	材质	S31603II	炉号
原进货单位	青拓集团有限公司			NY240904AT01

化学成份%	碳 C	锰 Mn	硅 Si	硫 S	磷 P	铬 Cr	镍 Ni
	0.017	0.890	0.390	0.002	0.033	16.47	10.02
	钛 Ti	钼 Mo	氮 N	铜 Cu	铝 Al	铅 Pb	钒 V
		2.01					

机械性能	屈服点 Mpa	抗拉强度 Mpa	延伸率 %	断面收缩 %	冲击值 aKV J	硬度 HB
	175	495	55	54	/	169

磁粉或着色检查:	/	超声波探伤:	/	晶粒度:	/

交货状态				
	外观:	法兰表面无裂缝，夹杂等缺陷	合格	热处理状态
	尺寸:	尺寸是否满足标准制造	合格	固溶
	标识:	标识钢印尺寸清晰	合格	
	本产品按图纸及NB/T47010-2017标准制造加工，经检验合格			

标准	规格	数量
25SY039-013-03	按图制作 φ450* φ313*34	2
TC23014-05	按图制作 φ375* φ265*24	1
TC23014-12	按图制作 φ375* φ50*24	1

检验合格

总检验 刘绪武印　　审核：陈剑印　　盖章　江阴市霸铭机械零部件有限公司 质检科　　日期:2026年08月02日

江阴市霸铭机械零部件有限公司合格证

收货单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　订单号：TC2026-0629-1356　　锻件编号:BM20260725-1

产品名称		法兰		材质	S31603II		炉号	标准	规格	数量
原进货单位		青拓集团有限公司					NY240903AS12	HG/T20592-2009	PL25-RF 16(B)	10
化学成份%	碳 C	锰 Mn	硅 Si	硫 S	磷 P	铬 Cr	镍 Ni	HG/T20592-2009	PL150-RF 16(B)	1
	0.020	0.860	0.350	0.001	0.031	16.44	10.03	HG/T20592-2009	PL50-RF 16(B)	2
	钛 Ti	钼 Mo	氮 N	铜 Cu	铝 Al	铅 Pb	钒 V	HG/T20592-2009	PL65-RF 16(B)	2
		2.03						HG/T20592-2009	JPL 40*80 RF16(B)	1
机械性能	屈服点 Mpa	抗拉强度 Mpa	延伸率 %	断面收缩 %	冲击值 aKV J		硬度 HB			
	175	495	55	54	/		169			
磁粉或着色检查:		/	超声波探伤:		/	晶粒度:	/			
交货状态	外观:	法兰表面无裂缝，夹杂等缺陷				合格	热处理状态			
	尺寸:	尺寸是否满足标准制造				合格	固溶			
	标识:	标识钢印尺寸清晰				合格				
	本产品按图纸及NB/T47010-2017标准制造加工，经检验合格									

检验合格

总检验　刘绪武印　　审核：陈剑印

盖章　江阴市霸铭机械零部件有限公司 质检科

日期:2026年08月02日

无 损 检 测 报 告 书

NONDESTRUCTIVE TEST REPORT

委 托 单 位：	江苏拓驰工程技术开发有限公司
产品(项目)名称：	液氮冷阱
产品(项目)编号：	E204
报 告 编 号：	ART-2026-JSTC-RTBG-068
批 准 人：	周力诚
报 告 日 期：	2026 年 08 月 15 日

江苏安瑞特检验检测有限公司

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd

地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路 299 号

电话：0512-83388939　传真：0512-83388939

邮编：215500　邮箱：Jiangsuanruite@163.com

官网：http://www.jsartjc.cn/

声明：本报告只对检测对象负责，并在客户提供的信息范围内。本报告在没有完整的签名及盖章情况下均属无效。任何对结果的怀疑都应在 15 天内通知。除非另有说明，样品只保留 30 天。未经本机构批准，不得复印（全文复印除外）报告。

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

射线检测报告

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-068

工件	产品(项目)名称	液氮冷阱	产品(项目)编号	E204	承压设备类别	容器□I□II□III □锅炉□管道☑其它
	图号	/	材质	S31603	焊接方法	GTAW
	热处理状态	/	坡口型式	V 型	规格mm	DN273*4
	检测范围(区域)	焊缝及热影响区	表面状态	打磨	检测时机	焊后
设备器材及技术要求	射线源种类	☑X-Ray□Ir192 □Se75	设备型号 设备编号	XXG2505LZ ART-RT-003	焦点尺寸	1.0*2.5mm
	胶片类别	C5	胶片牌号	IXQ100HD	增感屏	Pb 前/后 0.03/0.03
	像质计种类	☑线型　□孔型	像质计型号	10FEJB	透照技术	■AB 级 □ B 级
	暗室处理方式	☑手工　□自动	显影配方	胶片厂推荐配方	定影配方	胶片厂推荐配方
	背散射屏蔽方式	背衬铅板	显影温度	20±2℃	显影时间	4~6 min
	检测标准	NB/T47013.2-2015	检测技术等级	☑AB 级□B 级	原始记录编号	ART-2026-JSTC-RTJL-068

检测工艺参数							
检件编号	1B~2B						
规格mm	858*4						
检测长度/焊口数mm	286*2						
透照厚度mm	8						
检测比例 (%)	100%						
透照方式	双壁单影						
应显示丝号	14						
像质计摆放位置	胶片侧						
焦距F(mm)	600						
源-工件 f(mm)	594						
工件-胶片 b(mm)	6						
一次透照长度mm	143						
拍片数量 (张)	4						
一次合格率 (%)	100%						
管电压活度 (Kv/Ci)	190						
电流 (mA)	5						
曝光时间min	3						
实际检测比例 (%)	33.3%						
合格级别 (级)	III						

合格片数	A 类焊缝（张）	B 类焊缝（张）	相交焊缝	共 计（张）	最终评定结果	I级（张）	II 级（张）	III 级（张）	IV 级（张）
	0	4	0	4		4	0	0	0

检测结果与说明：1.本产品焊缝共返修 / 处，最高返修次数 / 次。

2.检测部位详见检测部位示意图。

3.本产品焊缝经射线检测符合 NB/T47013.2-2015 验收要求。

编制（资格）：罗来兵 RT-II　　2026 年 08 月 15 日

审核（资格）：[illegible] RT-II　　2026 年 08 月 15 日

检测专用章

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/O-2023

射线检测报告（续表）

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-068

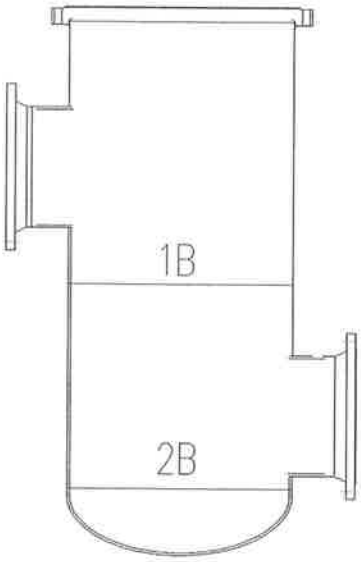
序号	片号	黑度	缺陷性质	缺陷尺寸 mm/点	缺陷位置 mm	评定级别	透照厚度 mm	透照方式	显示丝号	相交焊缝	备注
1	1B-1F	2.0-4.5				I	8	双壁单影	14		
2	3F	2.0-4.5				I	8	双壁单影	14		
3	2B-1F	2.0-4.5				I	8	双壁单影	14		
4	3F	2.0-4.5				I	8	双壁单影	14		
5	以下空白										
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

缺陷性质：C=Crack 裂纹，IF=Incomplete Fusion 未熔合，IP=Incomplete Penetration 未焊透，RF=Round flaw 圆形缺陷，SF=Stripy flaw 条形缺陷，UC=Undercut 咬边，BC=Bottom concave 根部内凹

初　评：罗来兵 RT-II　复　评：[illegible] RT-II　日　期：2026 年 08 月 15 日

射线检测部位示意图

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-068



压力试验检验报告

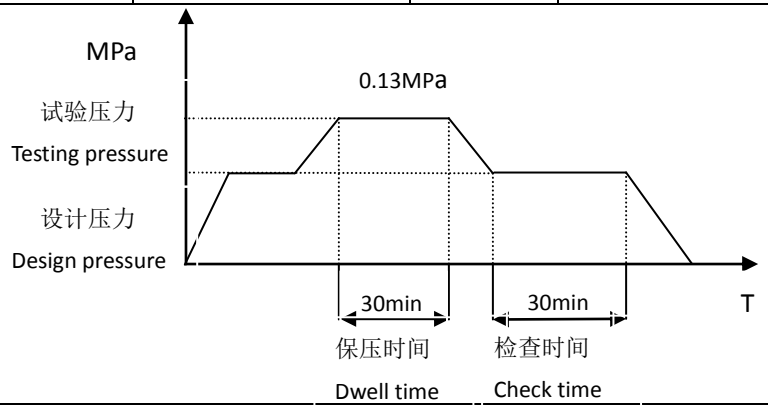
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure ☐气压 Air Pressure

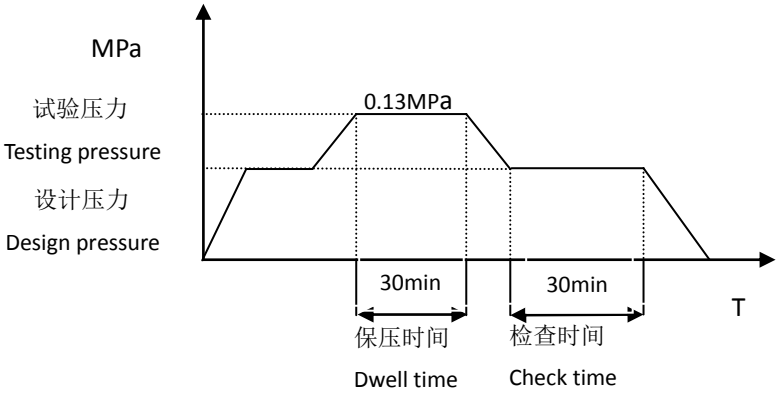
产品编号 (Product ID): E201　　产品名称 Product Name：3 平方预热器

试压部位 Pressure test location	管程 Tubel side	试验日期 Date of test	2026.8.25	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~0.4	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	201020611 201020622	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	35	介质温度（℃） Medium temperature	26

设计要求 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of design requirement



实　际 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of actual



结论（Conclusion）：

本产品　0.13　MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by　0.13　Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;test conclusion of qualified

检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 25 日

压力试验检验报告

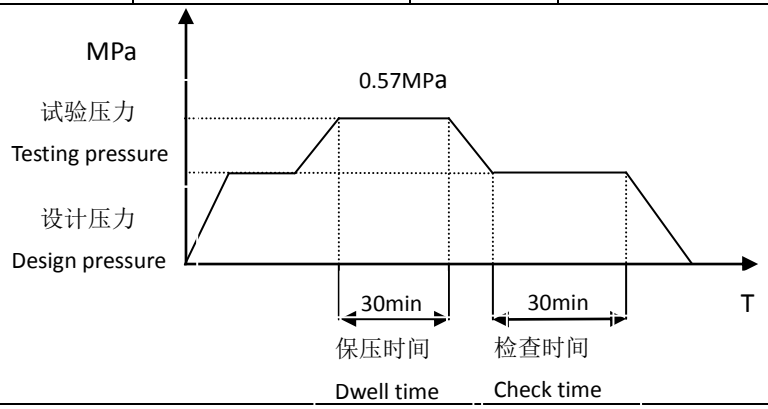
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure ☐气压 Air Pressure

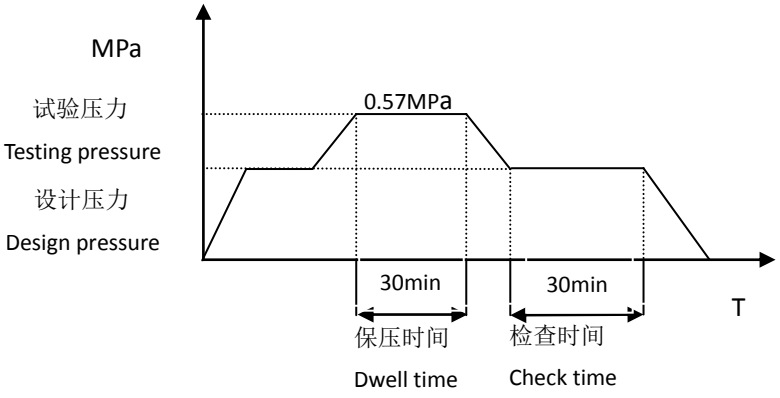
产品编号 (Product ID): E201　　产品名称 Product Name：3 平方预热器

试压部位 Pressure test location	壳程 Shell side	试验日期 Date of test	2026.8.19	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~1.6	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	240115063 200805683	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	34	介质温度（℃） Medium temperature	26

设计要求 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of design requirement



实　际 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of actual

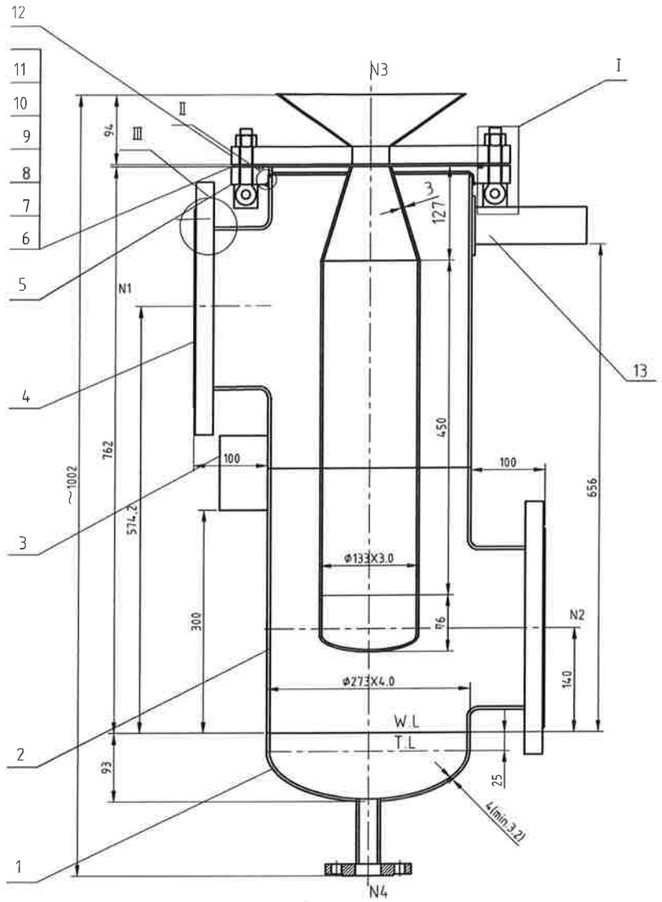


结论（Conclusion）：

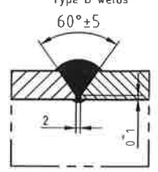
本产品　0.57　MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by　0.57　Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;Test conclusion of qualified

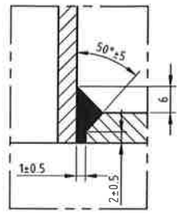
检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 19 日



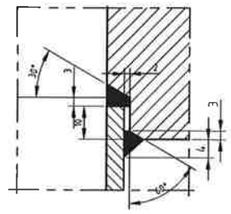
A、B类焊缝结构形式
Structural forms of Type A and Type B welds



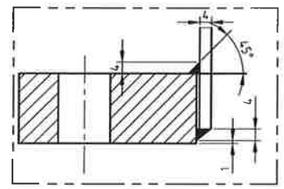
D类焊缝结构形式
Type D weld structure



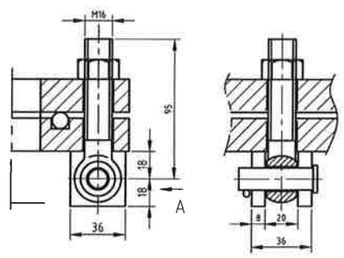
II



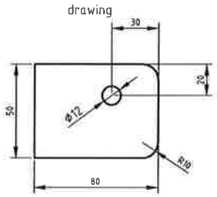
III

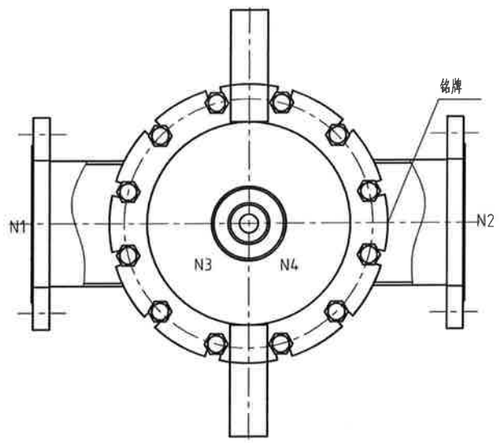


I

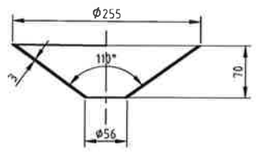


接地板详图
Grounding plate detail drawing





漏斗详图
Funnel Detail Drawing



技术要求

1.一般要求:
1.1 除特别说明之外,使用通用ISO标准单位.
1.2 法兰螺栓孔跨设备垂主中心线布专.
1.3 设备管口,方位按本图.
2 焊接材料的选择应符合 HG/T20581-2020 《钢制化工容器材料选用规定》的要求和制关焊接规程的规定.
3.制造与检验
3.1 封头不允许拼焊.
3.2 壳体上的接管开孔,内件,垫板应避开纵,环焊缝
3.3 所有受压元件的焊接焊缝均应为全焊透,角焊缝的焊脚尺寸按较薄板的厚度,法兰的焊接按相应法兰标准中的规定.
3.4 接管的外伸长度,角度,均应满足法兰螺栓后,接管应与受拆内表面平齐,内件按管图外,内面圆倒圆角.
3.5压力容器内部和外部按要求应完全清理,并且在试压前,内外表面应完全无油污,焊渣,飞溅,焊瘤,锐棱和其它异物.
3.6奥氏体不锈钢设备应对不锈钢设备内外表面进行酸洗钝化处理.
试验合格后应注意用水清洁质量干净,并采用压缩空气将容器内部吹干,水压试验用水的氯离子含量应不超过25ppm;
1 General requirements:
1.1 Except where specifically stated otherwise, use the general ISO standard units
1.2 The flange bolt holes are evenly distributed across the north-south centerline of the equipment
1.3 The equipment nozzle and orientation shall be in accordance with this drawing
2. The selection of welding materials should comply with the requirements of HG/T20581-2020 "Specification for Material Selection of Steel Chemical Vessels" and the provisions of relevant welding procedures
3. Manufacturing and inspection
3.1 No splice welding is allowed for the head
3.2 The nozzle openings, internals, and backing plates on the shell should be positioned to avoid longitudinal and circumferential welds
3.3 The connecting welds of all pressure components shall be fully welded through. The leg size of fillet welds shall be determined according to the thickness of the thinner plate, and the welding of flanges shall comply with the provisions in the corresponding flange standards
3.4 The extended length and height of the connecting pipe shall be marked on the flange sealing surface. The connecting pipe shall be flush with the inner surface of the shell, except for the inward extending connecting pipe, whose inner circle shall be chamfered
3.5 The internal and external surfaces of pressure vessels should be thoroughly cleaned, and prior to pressure testing, both surfaces should be completely free of oil stains, welding slag, spatters, scratches, slag, rust, and other foreign materials
3.6 Before the hydrostatic test, the internal and external surfaces of stainless steel equipment should undergo acid pickling and passivation treatment,
After passing the test, the water stains should be removed immediately, and the interior of the container should be dried using compressed air. The chloride ion content of the water used for the hydrostatic test should not exceed 25ppm;

管 口 表 Nozzle Schedule

管口符号 nozzle symbol	公称尺寸 nominal size	公称压力 Nominal Pressure	连接标准 Connection Standard	法兰型式 Flange Type	连接面型式 Connection surface type	用途或名称 Purpose or Name	接管伸出长度 Nozzle extension length
N1	200	PN16	HG/T20592(B)-2009	PL	RF	Light phase inlet	150
N2	200	PN16	HG/T20592(B)-2009	PL	RF	Light phase outlet	150
N3	/	/	/	/	/	liquid nitrogen inlet	70
N4	25	PN16	HG/T20592(B)-2009	PL	RF	Light component condensate outlet	45

设 计 数 据 表

设计参数				设计、制造与检验标准
容器类别		/		GB/T150.1~150.4-2011《压力容器》
型式		壳程	内胆	
工作压力	MPaG	/	/	
设计压力	MPaG	-0.1	0.1	
最高允许工作压力	MPaG	/	/	制造与检验要求
工作温度(进/出)	°C	/	/	焊接接头型式及尺寸:焊接接头型式及尺寸按图中注明件,其余按HG/T20583-2021中规定。法兰的焊接按相应法兰标准中的规定。
设计温度	°C	100	-196	
介质名称		轻组分	液氮	焊条焊丝: XX与XX间的焊接 / 焊条 / 焊丝/焊丝牌号
介质特性 (毒性/易爆)		/	/	不锈钢与不锈钢
介质密度 (液/汽)	kg/m³	/	/	碳钢与碳钢,低合金钢
腐蚀裕量	mm	0	0	碳钢与不锈钢
焊接接头系数		0.85	0.85	低合金钢之间
全容积	m³	0.05	0.007	无损检测: 焊接接头种类 / 检测单 / 检测标准 / 技术等级 / 合格级别
主要受压元件材料		S31603	S31603	A、B类 壳程 RT-20 NB/T47013.2-2015 AB III
保温材料		/	/	A、B类 内胆 RT-20 NB/T47013.2-2015 AB III
保温厚度	mm	/	/	D、E类 壳程 PT-100 NB/T47013.5-2015 / I
基本风压	(N/m²)	/		D、E类 内胆 PT-100 NB/T47013.5-2015 / I
雪载	(N/m²)	/		压力试验: 水压试验压力MPaG / 气密性试验压力MPaG
设防烈度/加速度		/		壳程 0.13 /
场地土类别/地震分组		/		内胆 / /
设计使用年限	年	/		热处理 /
运输包装		/		表面处理 /
设备净重	Kg	70		操作重量 Kg /
充满水	Kg	/		管口、支座方位 / 按本图

26宁开xT-01

管口符号 nozzle symbol	图号或标准号 Drawing No. Std. No.	名称 Name	数量 Qty.	材料 Material	单重 Single (Kg)	总重 Total (Kg)	备注 Remark
N4	HG/T20592-2009	法兰 Flange PL25(B)-16 RF	1	S31603		14	
	GB/T14976-2017	接管 Pipe Φ32×3.5 L=100	1	S31603		1.5	
N3	GB/T12459-2005	管帽 pipe cap DN125 II Φ133×3	1	S31603		4	
	HG/T14976-2017	内筒体 Φ133×3 L=450	1	S31603		10	
	GB/T12459-2005	异径管 Reducer DN125×50 II-3 RIC	1	S31603		7.6	
	见本图 See this figure	漏斗 funnel	1	S31603		6.5	
N2	HG/T20592-2009	法兰 Flange PL200(B)-16 RF	1	S31603		14	
	GB/T14976-2017	接管 Pipe Φ219×5.0 L=280	1	S31603		1.5	
N1	HG/T20592-2009	法兰 Flange PL200(B)-16 RF	1	S31603		14	
	GB/T14976-2017	接管 Pipe Φ219×5.0 L=175	1	S31603		1.5	
B 14	见本图 See this figure	接地板 grounding plate T=6	1	304		0.5	
13		支管50X50X4+垫板60X60X4	2	组合件	7.5	15	
12	TC23014-12	法兰盖 Blind flange	1	S31603II		10	
11	GB/T3452.1-2005	O型圈 O-Ring ID291 t=6	1	FKM		0.2	
10	GB/T6170-2000	螺母 Nut M16	12	A2-50	0.12	1.5	
9	GB/T798-1998	活节螺栓 Swivel Bolt M16×95	12	304	0.2	2.4	
8	GB/T91-2000	开口销 Split pin 3.2×25	12	304	0.05	0.6	
7	GB/T882-2008	轴销 pin12×45×3.2×40	12	304	0.1	1.2	
6		支撑板 support plate 36×36×8	24	S31603	0.12	1.5	中心圆孔Φ14
5	TC23014-05	法兰 Flange	1	S31603II		9	
4		管口组件 Nozzle assembly	1	组合件		22	
A 3	TC23014-03	铭牌 Nameplate	1	组合件		2	
2	GB/T 12459-2025	三通 DN250-200 II-4 TR	2	S31603		28	
1	GB/T25198-2010	椭圆形封头 EHB273×4 (3.2) 2:1 elliptical head EHB273×4 (3.2)	1	S31603		3.8	
No.	Drawing No.	Name	Qty	Material	Single Weight(Kg)	Total Weight(Kg)	Remark

MARK	NUMBER	SUBAREA	REDOCUMENT	NAME	DATE
B	1		耳座改方管		2026.07.23
A	1		图纸初审意见三条		2026.07.23

TORCHI 江苏拓驰工程技术开发有限公司 Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd

项目名称 PROJECT			
设计 DRAWN BY		日期 2026.7.19	
校核 CHECKED BY			
审核 AUDITED BY			
批准 APPROVED BY			
项目负责人 P.M			
设备位号 ITEM	E204		
设计阶段 STAGE			
图号 DRW. NO.	液氮冷阱		
版次 REV.		重量	
比例	1:4	图幅	A1
共 页	第 页		